

常微分方程式		開講区分	S
授業の目標・概要	種々の量の時間発展は、多くの場合、常微分方程式を用いて記述できる。また、電柱の間にぶら下がった電線の形状や屈折する光の経路をはじめ、さまざまな曲線の幾何学的性質を常微分方程式によって特徴付けることができる。常微分方程式は、自然科学や工学、社会科学などの多くの分野で重要な役割を演じている。この講義では、常微分方程式の理論的基礎を学ぶとともに、幾つかの重要な具体例を取り上げ、それぞれの方程式の解法と解の性質について解説する。これらの内容の理解には、微分積分学、および線型代数学で学んだ固有値・固有ベクトルに関する基礎知識が必要となる。したがって、本講義はこれらの知識の総合的応用篇であるとともに、進んで偏微分方程式論を学ぶための入門篇でもある。		
成績評価方法	主として定期試験によるが、担当教員によっては小テストやレポート等を含めて評価する場合がある。		
教科書	授業中に指示をする。／Will specify at class time		
関連ホームページ	https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/sugaku/ode.html		
※講義の詳細・受講する	クラスについては、UTAS を参照すること		

時間割コード	曜限	担当教員	対象クラス
30782	木 1	坂井 秀隆	2 年 文科 理一(1-10,32)
30783	木 1	橋本 義武	2 年 文科 理一(11-17)
30784	木 1	高木 俊輔	2 年 文科 理一(18-24)
30785	木 1	津嶋 貴弘	2 年 文科 理一(25-31)
30786	木 1	吉野 太郎	2 年 文科 理一(33-39)
30787	木 1	柏原 崇人	2 年 文科 理二三(1-2,5,7-11,17)
30788	木 1	岩木 耕平	2 年 文科 理二三(3-4,13-16,18,21)
30789	木 1	河澄 響矢	2 年 文科 理二三(6,12,19-20,22-24)